

① اگر جملات سوم و پنجم و هشتم یک دنباله عددی غیرثابت، ۳ جمله متوالی یک دنباله هندسی باشند، مجموع پنج جمله اول این دنباله هندسی چند برابر جمله اول آن است؟

$$\frac{65}{8} \quad (2)$$

$$\frac{211}{64} \quad (4)$$

$$\frac{65}{32} \quad (1)$$

$$\frac{211}{16} \quad (3)$$

② اعداد طبیعی فرد را به طریقی دسته‌بندی می‌کنیم که تعداد جملات در هر دسته، برابر شماره آن دسته باشد، ... ، (۱۱، ۹، ۷) ، (۵، ۳) ، (۱). مجموع دو جمله اول و آخر دسته سی‌ام، کدام است؟

$$1750 \quad (2)$$

$$1850 \quad (4)$$

$$1700 \quad (1)$$

$$1800 \quad (3)$$

③ در یک دنباله حسابی،  $\frac{a_1}{d} = \frac{3}{4}$  است. اگر جملات چهارم و هفتم این دنباله به‌ترتیب جملات اول و دوم یک دنباله هندسی باشند، جمله سوم دنباله هندسی جمله چندم دنباله حسابی است؟

$$9 \quad (2)$$

$$11 \quad (4)$$

$$12 \quad (1)$$

$$10 \quad (3)$$

④ جمله اول یک دنباله هندسی با جمله‌های مثبت برابر با جمله اول یک دنباله حسابی است. اگر جمله سوم دنباله هندسی برابر با جمله چهارم دنباله حسابی و جمله پنجم دنباله هندسی برابر با جمله شانزدهم دنباله حسابی باشد، مجموع شش جمله ابتدایی دنباله هندسی چند برابر جمله اول آن است؟

$$127 \quad (4)$$

$$63 \quad (3)$$

$$31 \quad (2)$$

$$58 \quad (1)$$

⑤ بین دو عدد ۲ و  $16\sqrt{2}$ ، شش عدد چنان درج شده‌اند که هشت عدد حاصل، دنباله هندسی تشکیل داده‌اند. مجموع این هشت عدد کدام است؟

$$36(\sqrt{2}+1) \quad (4)$$

$$30(\sqrt{2}+1) \quad (3)$$

$$48\sqrt{2} \quad (2)$$

$$30(2+\sqrt{2}) \quad (1)$$

⑥ در یک دنباله حسابی ۲۰ جمله‌ای، مجموع جملات با شماره زوج، ۳۰ واحد بیش‌تر از مجموع جملات با شماره فرد است. اگر مجموع ۵ جمله آخر با شماره فرد در این دنباله ۲۹۵ باشد، جمله دوم آن کدام است؟

$$38 \quad (4)$$

$$20 \quad (3)$$

$$18 \quad (2)$$

$$27 \quad (1)$$

⑦ در یک دنباله هندسی صعودی غیرصفر، مجموع ۸ جمله اول ۱۷ برابر مجموع ۴ جمله اول است. مجموع معکوس‌های ۸ جمله اول چند برابر مجموع معکوس‌های ۴ جمله اول است؟

$$\frac{17}{16} \quad (2)$$

$$2 \quad (4)$$

$$\frac{1}{17} \quad (1)$$

$$\frac{16}{17} \quad (3)$$

⑧ قدرنسبت و جمله اول یک دنباله هندسی به‌ترتیب با قدرنسبت و جمله پنجم یک دنباله حسابی که مجموع جملات آن از رابطه  $S_n = n^2 + n$  به دست می‌آید، برابر است. مجموع ۱۰ جمله اول دنباله هندسی کدام است؟

$$20480 \quad (4)$$

$$20460 \quad (3)$$

$$10230 \quad (2)$$

$$10240 \quad (1)$$

⑨ در یک دنباله حسابی  $S_n = 3n^2 - 13n$  می‌باشد ( $S_n$  مجموع  $n$  جمله اول دنباله است). حاصل  $a_{24} + a_{18}$  کدام است؟

$$232 \quad (4)$$

$$230 \quad (3)$$

$$220 \quad (2)$$

$$216 \quad (1)$$

۱۰) در یک دنباله هندسی با جملات مثبت، مجموع چهار جمله اول ۹۶ و مجموع هشت جمله اول ۱۰۲ است. قدر نسبت این دنباله کدام است؟

$$(۱) \frac{1}{3}$$

$$(۳) \frac{2}{3}$$

$$(۲) \frac{1}{2}$$

$$(۴) \frac{3}{4}$$